손풀이 해설

기말 모의테스트 1회 · 태성고 고2 미적분I · 선생님이 직접 푼 풀이의 흐름 그대로

핵심 먼저 볼 한 줄 ● 풀이 순서

01 정적분 · 정적분의 성질2 (기본 계산) — 정답 ②

$\int_0^4 (2x-1)\,dx$ 의 값을 구하면?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

핵심 부정적분 하나로 바로 계산

1. $\int_0^4 (2x-1)\,dx = \left[x^2 - x\right]_0^4$
2. $= 16 - 4 = 12$

다른 관점 · 넓이 수업 영상 0:17

넓이로 보면: 직선 $y = 2x - 1$은 $x = 0$에서 -1, $x = 4$에서 7

x축 위 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot 7$에서 아래 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$을 빼면

$\frac{49}{4} - \frac{1}{4} = 12$

02 도함수의 활용(3) · 속도와 가속도 (속도와 가속도) — 정답 ④

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x = t^2 - 2t$이다. 시각 $t = 3$에서 점 P의 속도는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

핵심 속도는 위치를 미분한 것

1. $v = \frac{dx}{dt} = 2t - 2$
2. $t = 3$일 때 $v = 6 - 2 = 4$

03 정적분 · 정적분의 성질4 (적분구간이 같은 경우) — 정답 ③

$\int_{-2}^{1} (x-1)^2\,dx + \int_{-2}^{1} (2x-1)\,dx$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

핵심 적분 구간이 같으면 피적분함수부터 합친다

1. $(x-1)^2 + (2x-1) = x^2$
2. $\int_{-2}^{1} x^2\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-2}^{1}$
3. $= \frac{1}{3}(1+8) = 3$

04 부정적분 · 활용2 (함수의 상황) — 정답 ①

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$에서 그은 접선의 기울기가 $2x - 4$이고, 이 곡선이 점 $(1,\ -2)$를 지난다. $f(-1)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

핵심 기울기를 적분하고, 지나는 점으로 적분상수를 정한다

1. $f(x) = \int (2x-4)\,dx = x^2 - 4x + C$
2. $f(1) = -2$에서 $C = 1$이므로 $f(x) = x^2 - 4x + 1$
3. $f(-1) = 1 + 4 + 1 = 6$

05 정적분 · 정적분의 성질5 (피적분함수가 같은 경우) — 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 〈보기〉에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\int_0^2 f(x)\,dx = -\int_2^0 f(x)\,dx$

ㄴ. $\int_{-3}^{2} f(x)\,dx = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_0^2 f(x)\,dx$

ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$이면 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 정적분의 기본 성질 세 개 — 모두 참

1. ㄱ. 위끝과 아래끝을 바꾸면 부호가 바뀐다 → 참
2. ㄴ. 적분 구간을 0에서 나눠 더할 수 있다 → 참
3. ㄷ. $f(-x) = -f(x)$이면 그래프가 원점 대칭 → $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$ → 참

06 정적분 · 정적분 전체를 치환 — 정답 ④

함수 $f(x)$가 다음 등식을 만족시킨다.

$$f(x)=x^3-3x+\int_0^2 f(t)\,dt$$

$f(-1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

핵심 정적분 $\int_0^2 f(t)\,dt$는 상수 → a로 놓는다

1. $\int_0^2 f(t)\,dt=a$이면 $f(x)=x^3-3x+a$
2. $a=\int_0^2 (t^3-3t+a)\,dt=4-6+2a$
3. $a=2$
4. $f(-1)=-1+3+2=4$

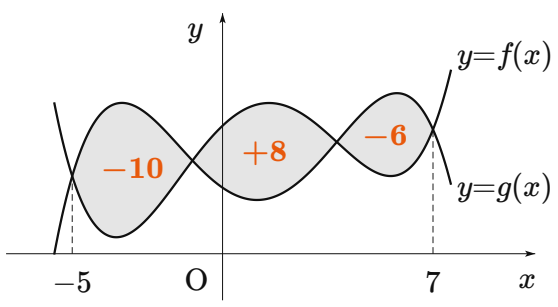
07 정적분의 활용 · 정적분과 넓이1 (정적분의 기하적 의미) — 정답 ①

그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 세 부분 A, B, C의 넓이가 차례로 10, 8, 6이다. $\int_{-5}^{7}\{f(x)-g(x)\}\,dx$의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

핵심 어느 곡선이 위인지 보고 넓이에 부호만 붙인다

1. A, C는 $g(x)$가 위 → -10, -6
2. B는 $f(x)$가 위 → $+8$
3. $-10+8-6=-8$



08 정적분의 활용 · 정적분과 넓이4 (포물선의 넓이공식) — 정답 ②

곡선 $y=-2x^2+5x+4$와 직선 $y=3x$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

핵심 두 식의 차로 이차식을 만들고 넓이 공식 $\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$

1. $(-2x^2+5x+4)-3x=-(2x^2-2x-4)$
2. $2x^2-2x-4=2(x-2)(x+1)$ → 두 근 -1, 2 (간격 3)
3. $S=\frac{2}{6}\cdot 3^3=9$

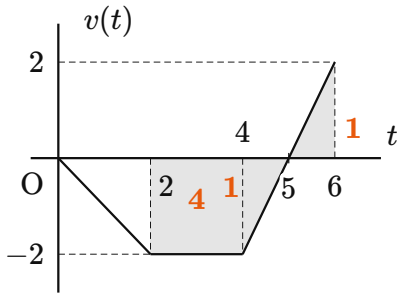
09 정적분의 활용 · 속도와 거리4 (그래프) — 정답 ①

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0\le t\le 6)$에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 그림과 같다. 시각 $t=2$부터 $t=6$까지 점 P가 움직인 거리는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

핵심 움직인 거리 = 그래프와 t축 사이 넓이의 합

1. $2\le t\le 4$ → 직사각형 4
2. $4\le t\le 5$, $5\le t\le 6$ → 삼각형 1, 1
3. $4+1+1=6$



주의 수업 영상 4:35

구간은 $t=2$부터다. 0부터로 읽어 틀린 학생이 많았다 — 발문의 구간부터 표시하고 시작

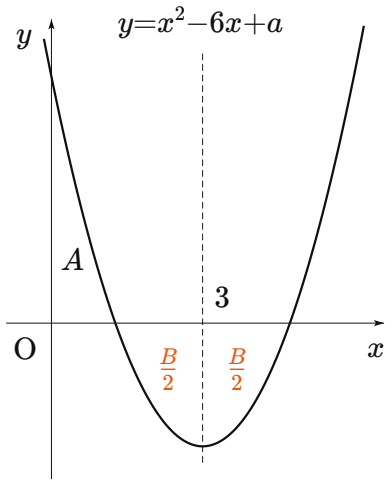
10 정적분의 활용 · 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) 정답 ④

그림과 같이 곡선 $y=x^2-6x+a$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. A와 B의 비가 $1:2$일 때, 상수 a의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

핵심 대칭축 $x=3$이 B를 반으로 나눈다 → $\int_0^3 = A - \frac{B}{2} = 0$

1. $A:B=1:2$이므로 $A=\frac{B}{2}$
2. $\int_0^3 (x^2-6x+a)\,dx = 0$
3. $9-27+3a=0$
4. $a=6$



수업에서 수업 영상 5:08

$1:2$를 그대로 넓이 식에 넣지 말고, 축 $x=3$을 잡아 $\int_0^3 = 0$ 한 줄로 끝낸다

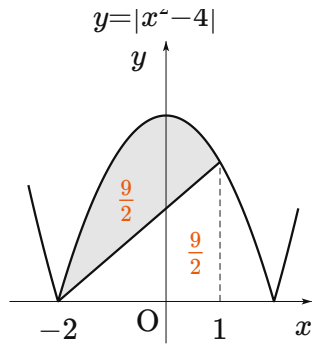
11 정적분 · 정적분의 성질7 (절댓값함수) 정답 ②

$\int_{-2}^{1} |x^2-4|\,dx$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

핵심 현(직선)으로 잘라 삼각형 + 포물선 조각으로 나눈다

1. $-2\le x\le 1$에서 $|x^2-4| = 4-x^2$
2. 삼각형 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3 = \frac{9}{2}$
3. 포물선과 현 사이 $\frac{1}{6}\cdot 3^3 = \frac{9}{2}$
4. $\frac{9}{2}+\frac{9}{2}=9$



다른 풀이 · 그냥 적분 수업 영상 5:20

구간 전체에서 $x^2-4\le 0$이라 그냥 적분해도 된다

$\int_{-2}^{1}(4-x^2)\,dx = \left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{1} = \frac{11}{3}+\frac{16}{3}=9$

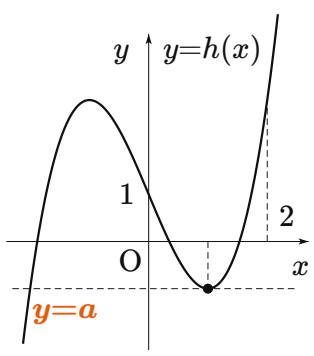
12 도함수의 활용(3) · 부등식과 미분2 (제한범위) 정답 ⑤

두 함수 $f(x)=x^3-x^2-x+1$, $g(x)=-x^2+2x+a$에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 2]$의 모든 x에서 $f(x)\ge g(x)$가 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

핵심 a를 분리 → 곡선 $y=x^3-3x+1$이 $[0,\ 2]$에서 직선 $y=a$보다 위

1. $f(x)\ge g(x) \iff x^3-3x+1\ge a$
2. $h(x)=x^3-3x+1$, $h'(x)=3(x+1)(x-1)$
3. $[0,\ 2]$에서 최솟값 $h(1)=-1$
4. $a\le -1$ → **최댓값** -1



빠른 풀이 · 삼차함수 비율 수업 영상 5:52

도함수 없이: $y=x^3-3x+1$과 $y=1$의 교점은 $x=-\sqrt{3},\ 0,\ \sqrt{3}$

삼차함수 비율 $1:\sqrt{3}$으로 극소는 $x=1$ → $h(1)=-1$

도함수를 굳이 그리지 않아도 되는 순간을 연습하자

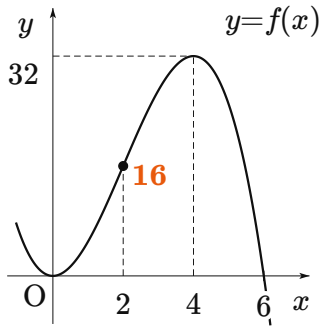
13 부정적분 · 활용3 (극대와 극소) 정답 ④

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고, $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같이 원점과 점 $(4,\ 0)$을 지난다. $f(x)$의 극댓값이 32, 극솟값이 0일 때, $f(2)$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 15 ④ 16 ⑤ 18

핵심 $x=2$는 두 극점 0, 4의 가운데 = 변곡점 → $f(2)$는 극값의 평균

1. $f'(x)$의 근 0, 4 → 극솟값 $f(0)=0$, 극댓값 $f(4)=32$
2. 삼차함수는 변곡점에 대하여 점대칭 → 변곡점은 $x=\dfrac{0+4}{2}=2$
3. $f(2)=\dfrac{0+32}{2}=16$



수업에서 · 식으로 확인 수업 영상 7:19

식으로 확인(선생님 손풀이): 중근 0, 남은 근 $0+\dfrac{3}{2}\cdot 4=6$

$f(x)=ax^2(6-x)$, $f(4)=32a=32$ → $a=1$, $f(2)=16$

$f(x)$를 만들지 않고 16을 바로 쓰는 게 출제 의도

14 정적분의 활용 · 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) 정답 ②

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_0^3 f(x)\,dx=-9,\quad \int_3^6 f(x)\,dx=45$$

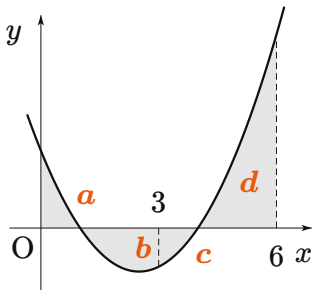
$$\int_0^3 |f(x)|\,dx=31,\quad \int_3^6 |f(x)|\,dx=59$$

$a<b$인 두 실수 a, b에 대하여 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$의 최솟값은?

① -31 ② -27 ③ -24 ④ -20 ⑤ -18

핵심 부호가 바뀌는 조각의 넓이를 a, b, c, d로 놓는다

1. $[0,\ 3]$ → $a-b=-9$, $a+b=31$ → $b=20$
2. $[3,\ 6]$ → $d-c=45$, $d+c=59$ → $c=7$
3. 최솟값은 음수 부분만 모두 적분할 때
4. $-(b+c)=-27$



수업에서 수업 영상 9:09

$\displaystyle\int_0^3 f=-9$인데 $\displaystyle\int_0^3 |f|=31$ → 그 구간 안에서 부호가 바뀐다는 걸 먼저 느낀다

$[3,\ 6]$도 마찬가지 → 아래로 볼록한 이차함수가 0과 3 사이, 3과 6 사이에서 x축과 만난다

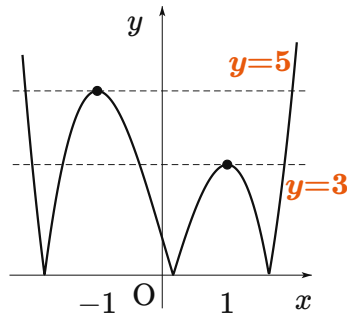
15 도함수의 활용(3) · 방정식과 미분5 (변형함수, 방정식의 동치변형) 정답 ⑤

x에 대한 방정식 $|2x^3-6x+1|=k$의 서로 다른 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

핵심 극값 5, -3을 절댓값으로 접으면 극댓값 5, 3 → 그 높이에서만 근이 홀수 개

1. $h(x)=2x^3-6x+1$
2. $h(-1)=-2+6+1=5$, $h(1)=2-6+1=-3$
3. $y=|h(x)|$의 극댓값 5, 3
4. $k=5$ → 3개, $k=3$ → 5개 (그 밖은 짝수 개)
5. $5+3=8$



16 정적분 · 활용2 (극대와 극소) 정답 ③

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_1^x \{f(t)\}^2\{f(x)-f(t)\}\,dt$$

의 극값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다. ② $x=1$ 에서 극댓값을 갖는다.
③ $x=3$ 에서 극솟값을 갖는다. ④ $x=3$ 에서 극댓값을 갖는다.
⑤ 극값이 존재하지 않는다.

핵심 $f(x)$ **를 적분 밖으로 꺼내고 미분 →**

$$g'(x)=f'(x)\int_1^x \{f(t)\}^2dt$$

1. $g(x)=f(x)\int_1^x \{f(t)\}^2dt-\int_1^x \{f(t)\}^3dt$
2. $g'(x)=f'(x)\int_1^x \{f(t)\}^2dt$
3. $f'(x)=3(x^2-4x+3)=3(x-1)(x-3)$
4. $h(x)=\int_1^x \{f(t)\}^2dt$ 로 잡으면 $h(1)=0$,
   $h'(x)=\{f(x)\}^2\ge 0$ → 증가
5. 따라서 $h(x)$ 는 $x<1$ 이면 음수, $x>1$ 이면 양수
6. $x=1$: f' 과 h 가 함께 부호가 바뀌어 곱은 그대로 → 극값 아님
7. $x=3$: f' **만** $-$ **에서** $+$ → $x=3$ **에서 극솟값**

	$x<1$	$1<x<3$	$x>3$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$\int_1^x f^2$	$-$	$+$	$+$
$g'(x)$	$-$	$-$	$+$

수업에서 수업 영상 13:20

곱미분 주의: $f(x)\int_1^x \{f(t)\}^2dt$ 를 미분할 때 앞의 $f(x)$ 도 미분한다 ($x\cdot g(x)$ 를 미분하듯)

적분이 든 식을 넓이로 해석하기 어려우면 $h(x)$ 로 잡고 $h'(x)$ 부터 본다

17 정적분의 활용 · 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) 정답 ③

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

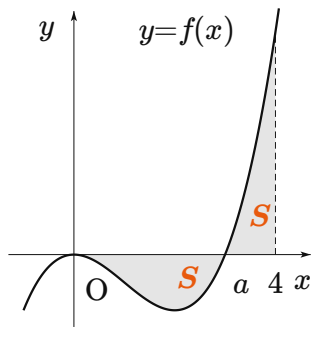
(가) $\{x \mid f(x)=0\}=\{0,\ a\}$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t)\,dt\ge 0$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, $S=\int_a^4 f(x)\,dx$ 를 만족시키는 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

핵심 $G(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ **로 보면** $G(a)=0$ **이 최솟값 →** $x=a$ **에서** f **의 부호가** $-$ **에서** $+$

1. $G(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 로 잡고 아는 것 세 개: $G(a)=0$, $G'(x)=f(x)$, $G(x)\ge 0$
2. $f(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 f 의 부호가 $-$ 에서 $+$ → 0 이 중근
3. $f(x)=x^2(x-a)$
4. $S=\int_a^4 f(x)\,dx$ → $[0,\ a]$ 의 넓이와 $[a,\ 4]$ 의 넓이가 같다
5. $\int_0^4 x^2(x-a)\,dx=64-\frac{64}{3}a=0$
6. $a=3$



빠른 풀이 · 사차함수 비율 수업 영상 24:16

빠른 길: $[0,\ a]$ 의 넓이 = $[a,\ 4]$ 의 넓이 → $G(4)=G(0)$

G 는 $x=0$ 에서 평평하게 지나는 사차함수 → 사차함수 비율 $3:1$ 로 $a=3$

비율 관계는 남은 시간 동안 계속 다룬다 — 지금은 식으로 풀어도 된다

18 정적분 · 여러가지 함수의 정적분4 (평행이동) 정답 ⑤

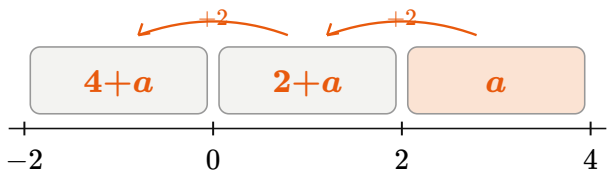
닫힌구간 $[2,\ 3]$에서 연속인 함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2 \le x \le 3$일 때 $g(x) = f(x)$이고, $3 < x < 4$일 때 $g(x) = -2f(x-1) + 4$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2) = g(x) - 1$이다.
(다) $\displaystyle\int_{-2}^{4} g(x)\,dx = 3$

$\displaystyle\int_{2}^{3} f(x)\,dx$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

핵심 $\displaystyle\int_{2}^{4} g(x)\,dx = a$로 놓으면 왼쪽으로 2칸 갈 때마다 $+2$



1. (나)에서 $g(x) = g(x+2) + 1$ → 길이 2인 구간을 왼쪽으로 옮기면 적분값 $+2$
2. $(4+a) + (2+a) + a = 6 + 3a = 3$ → $a = -1$
3. $\displaystyle a = \int_{2}^{3} f(x)\,dx + \int_{2}^{3} \{-2f(x) + 4\}\,dx = -\int_{2}^{3} f(x)\,dx + 4$
4. $\displaystyle -\int_{2}^{3} f(x)\,dx + 4 = -1$ → $\displaystyle\int_{2}^{3} f(x)\,dx = 5$

수업에서 수업 영상 27:55
-1이 없으면 주기 2인 함수 — -1 때문에 계단이 생긴다
왼쪽으로 2칸 갈 때마다 높이 1 × 밑변 2 = 2씩 커진다
$\displaystyle\int_{3}^{4} f(x-1)\,dx = \int_{2}^{3} f(x)\,dx$ (평행이동)

19 부정적분 · 부정적분1 (부정적분의 미분) 정답 ④

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C \quad (\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

가 성립할 때, $f(-1)$의 값은?

① -2 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

핵심 부정적분을 미분하면 피적분함수

1. $f(x) = x^2 - x$
2. $f(-1) = 1 + 1 = 2$

참고 수업 영상 2:41
원래 단답형 문항을 선지형으로 바꾼 것 — 배점을 보면 난이도가 보인다

20 정적분 · 활용5 (함수 구하기) 정답 ④

최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_{1}^{x+1} f(t)\,dt & (x \ne 0) \\ f(0) & (x = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $3g(-3) + g(1) = 16$일 때, $f(2)$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

핵심 $x \to 0$ 극한이 미분계수 꼴 → $f(1) = 0$, 연속이므로 $f(0) = 0$

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\int_{1}^{x+1} f(t)\,dt = f(1) = 0$ → $f(0) = 0$
2. $\displaystyle 3g(-3) = \int_{-2}^{1} f(t)\,dt,\ g(1) = \int_{1}^{2} f(t)\,dt$
3. $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(t)\,dt = 16$
4. $f(x) = x(x-1)(x+a) = x^3 + (a-1)x^2 - ax$
5. 홀수 차수 항은 0 → $\dfrac{16}{3}(a-1) = 16$ → $a = 4$
6. $f(2) = 2 \cdot 1 \cdot 6 = 12$

수업에서 수업 영상 27:19
-2부터 2까지 적분이므로 홀수 차수 항은 0 — 짝수 차수 항만 계산